

格物学堂 4 月 26 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

- ① 经典输运系数
 - 电子矢量矩
 - 离子矢量矩
 - 电子张量矩
 - 离子张量矩
 - 全部输运系数

- ② 方程的推导

电子矢量矩：方程组

设定存在恒定匀强磁场指向 z 轴，使用曲线坐标系 (e_1, e_2, b) 描述，在此坐标系下，所有绕 $\mathbf{b}$ 旋转不变的二阶输运张量具有标准形式

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} L_{\perp} & L_{\Lambda} & 0 \\ -L_{\Lambda} & L_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & L_{\parallel} \end{pmatrix}, \quad L \in \{\sigma, \alpha, \kappa\}. \quad (1)$$

三个独立分量 $L_{\parallel}, L_{\perp}, L_{\Lambda}$ 分别描述平行、垂直和 Hall 方向的响应。以下各部分均在此框架下列出。

准稳态代数方程，由上一节介绍的 21 矩近似方程组略去时间导数得到

$$\text{平行分量:} \quad \sum_q c_{pq}^e h_{\parallel}^{e(q)} = g_{\parallel}^{e(p)} \quad (2)$$

$$\text{横向分量:} \quad \begin{cases} -\Omega_e \tau_e h_y^{e(p)} + \sum_q c_{pq}^e h_x^{e(q)} = g_x^{e(p)}, \\ \Omega_e \tau_e h_x^{e(p)} + \sum_q c_{pq}^e h_y^{e(q)} = g_y^{e(p)}. \end{cases} \quad (3)$$

特殊矩： $h^{e(1)}$ 对应电流， $h^{e(3)}$ 对应热流。

源项与驱动力有关： $g^{e(1)} \propto \hat{\mathbf{E}}$ ， $g^{e(3)} \propto \nabla T_e$ ，高阶源为零。

电子矢量矩：无量纲解

代数方程组解具有形式：

$$h^{e(p)} = \sum_q \overline{G}^{(pq)} g^{e(q)}. \quad (4)$$

其中 $\overline{G}^{(pq)}$ 是碰撞矩阵 c_{pq}^e 的逆矩阵元

解出 $\overline{G}^{(11)}, \overline{G}^{(13)}, \overline{G}^{(31)}, \overline{G}^{(33)}$ 后，得到九个无量纲输运系数：

$$\tilde{\sigma} \sim \overline{G}^{(11)}, \quad \tilde{\alpha} \sim \overline{G}^{(13)}, \quad \tilde{\kappa}^e \sim \overline{G}^{(33)}.$$

其中利用了 5.2 中的 Onsager 对称性，

$$\overline{G}^{(13)} = \overline{G}^{(31)}, \overline{G}_{ii}^{pq} = \overline{G}_{jj}^{pq}, \overline{G}_{ij} = -\overline{G}_{ji}, \overline{G}_{iz} = \overline{G}_{jz} = 0$$

电子矢量矩：输运系数

由热流与三阶矩和电流与一阶矩的关系得到有量纲形式的解：

$$\mathbf{j} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{E}} + \boldsymbol{\alpha} \cdot (-\nabla T_e), \quad (5)$$

$$\mathbf{q}^e = T_e \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{E}} + \boldsymbol{\kappa}^e \cdot (-\nabla T_e). \quad (6)$$

修正电场：

$$\hat{\mathbf{E}} = \mathbf{E} + \frac{1}{c}(\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \frac{1}{en_e} \nabla(n_e T_e). \quad (7)$$

有量纲与无量纲关系 ($A = \parallel, \perp, \Lambda$):

$$\sigma_A = \frac{e^2 n_e}{m_e} \tau_e \tilde{\sigma}_A, \quad (8)$$

$$\alpha_A = \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{en_e}{m_e} \tau_e \tilde{\alpha}_A, \quad (9)$$

$$\kappa_A^e = \frac{5}{2} \frac{n_e T_e}{m_e} \tau_e \tilde{\kappa}_A^e. \quad (10)$$

离子矢量矩

方程组 ($p = 3, 5, 7$):

$$\sum_q c_{pq}^i h_{\parallel}^{i(q)} = g_{\parallel}^{i(p)}, \quad (11)$$

$$\begin{cases} -\Omega_i \tau_i h_y^{i(p)} + \sum_q c_{pq}^i h_x^{i(q)} = g_x^{i(p)}, \\ \Omega_i \tau_i h_x^{i(p)} + \sum_q c_{pq}^i h_y^{i(q)} = g_y^{i(p)}. \end{cases} \quad (12)$$

唯一特殊矩 $h^{i(3)}$ (热流), 高阶源为零。还是用类似的解无量纲形式并替换为有量纲形式。

有量纲解

$$\mathbf{q}^i = \boldsymbol{\kappa}^i \cdot (-\nabla T_i). \quad (13)$$

有量纲热导率: $\kappa_A^i = \frac{5}{2} \frac{n_i T_i}{m_i} \tau_i \tilde{\kappa}_A^i$.

电子张量矩——方程组与解

准稳态方程组 ($p = 2, 4, \dots$):

$$\sum_q c_{pq}^e h_{rs}^{e(q)} - \Omega_e \tau_e h_{rs}^{e(q)} = g_{rs}^{e(p)}, \dots \quad (14)$$

其中 $h_{rs}^{e(2)}$ 为特殊矩, 高阶源项 $g^{e(4)} = g^{e(6)}$ 为 0。引入热力学力

$$v_{rs} = 2\mathcal{F}\nabla_r u_s \quad (15)$$

利用耗散压强张量的表达得到分量表达:

$$\pi_{ij}^a = -\eta_{||}^a v_{ij}^{(1)} - \eta_2^a v_{ij}^{(2)} - \eta_4^a v_{ij}^{(4)} - \eta_1^a v_{ij}^{(1)} - \eta_3^a v_{ij}^{(3)}. \quad (16)$$

其中 v_{ij} 为张量元素, 此处从略。有五个独立分量

$$\eta_B = n_e T_e \tau_e \tilde{\eta}_B^e, \quad B = \{||, 1, 2, 3, 4, 5\}. \quad (17)$$

计算可以发现一个关于粘度系数的表达:

$$\eta_4^a(\Omega_a \tau_a) = \eta_2^a(2\Omega_a \tau_a), \quad \eta_3^a(\Omega_a \tau_a) = \eta_1^a(2\Omega_a \tau_a). \quad (18)$$

离子张量矩方程与电子张量矩方程形式完全相同，只需将上标 e 换为 i 。

有量纲离子粘度系数：

$$\eta_B = n_i T_i \tau_i \bar{\eta}_B^i, \quad B = \{||, 1, 2, 3, 4\}. \quad (19)$$

$\bar{\eta}_B$ 为对应的无量纲系数（见表 3.2）。

输运系数汇集

作者将他计算得到的碰撞矩阵元的数值、无量纲输运系数、有量纲与无量纲系数之间的关系通过大表列了出来，这为我们解决实际输运问题提供了参考。

输运系数	有量纲表达式	无量纲系数
电导率	$\sigma_A = \frac{e^2 n_e}{m_e} \tau_e \tilde{\sigma}_A(Z, x_e)$	$\tilde{\sigma}_A$
温差电系数	$\alpha_A = \frac{e n_e}{m_e} \tau_e \sqrt{\frac{5}{2}} \tilde{\alpha}_A(Z, x_e)$	$\tilde{\alpha}_A$
电子热导率	$\kappa_A^e = \frac{n_e T_e}{m_e} \tau_e \frac{5}{2} \tilde{\kappa}_A^e(Z, x_e)$	$\tilde{\kappa}_A^e$
电子粘度	$\eta_B^e = n_e T_e \tau_e \tilde{\eta}_B^e(Z, x_e)$	$\tilde{\eta}_B^e$
离子热导率	$\kappa_A^i = \frac{n_i T_i}{m_i} \tau_i \frac{5}{2} \tilde{\kappa}_A^i(Z, x_i)$	$\tilde{\kappa}_A^i$
离子粘度	$\eta_B^i = n_i T_i \tau_i \tilde{\eta}_B^i(Z, x_i)$	$\tilde{\eta}_B^i$

$$\begin{aligned} \text{Out}[82]= & \frac{1}{\sqrt{10} \sqrt{ne[t]}} \sqrt{\frac{me}{Te[t]}} \\ & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-fe[t, vx, vy, vz] \left(-\frac{5 Te[t]}{me} + (vx - uex[t])^2 + (vy - uey[t])^2 + (vz - uez[t])^2 \right) uex'[t] + fe[t, vx, vy, vz] (vx - uex[t]) \left(-\frac{5 Te'[t]}{me} - 2 (vx - uex[t]) uex'[t] \right. \right. \\ & \left. \left. + 2 (vz - uez[t]) uez'[t] \right) + (vx - uex[t]) \left(-\frac{5 Te[t]}{me} + (vx - uex[t])^2 + (vy - uey[t])^2 + (vz - uez[t])^2 \right) fe^{(1,0,0,0)}[t, vx, vy, vz] \right) dvz dv y dvx - \\ & \frac{1}{2 \sqrt{10} ne[t]^{3/2}} \sqrt{\frac{me}{Te[t]}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} fe[t, vx, vy, vz] (vx - uex[t]) \left(-\frac{5 Te[t]}{me} + (vx - uex[t])^2 + (vy - uey[t])^2 + (vz - uez[t])^2 \right) dvz dv y dvx \\ & ne'[t] - \\ & \left(me \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} fe[t, vx, vy, vz] (vx - uex[t]) \left(-\frac{5 Te[t]}{me} + (vx - uex[t])^2 + (vy - uey[t])^2 + (vz - uez[t])^2 \right) dvz dv y dvx Te'[t] \right) / \\ & \left(2 \sqrt{10} \sqrt{ne[t]} \sqrt{\frac{me}{Te[t]}} Te[t]^2 \right) \end{aligned}$$

Figura 1:

结果是对的，但是没有任何可读性，仍然需要探索